



LN\_Education

REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK

## COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE 2023/2024

DISCIPLINE : SCIENCES PHYSIQUES

NIVEAU : 1S2

DUREE : 3HEURES

### Exercice 1 : (3,5points)

**PARTIE A :** Dans un appareil élémentaire, on réalise une combustion complète de 0,276 g d'une substance organique. On observe une augmentation de masse de 0,92g pour les tubes absorbeurs à potasse, de 0,215g pour les tubes absorbeurs à ponce sulfurique.

1.1 Montrer que cette substance est un hydrocarbure. (0,25pt)

1.2 Déterminer sa composition centésimale. (0,25pt)

1.3 Déterminer la formule brute de cette substance sachant que sa densité de vapeur est voisine de 3,17. (0,5pt)

1.4 Calculer le volume de dioxygène utilisé lors de cette combustion dans les conditions où  $V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ . (0,5pt)

**Rappels : la potasse absorbe le  $\text{CO}_2$  et la ponce sulfurique absorbe l'eau.**

**PARTIE B :** Un mélange gazeux est constitué de deux alcanes non cyclique à chaîne carbonée linéaire A ( $\text{C}_x \text{H}_y$ ) de volume  $V = 10 \text{ mL}$  et B ( $\text{C}_{x'} \text{H}_{y'}$ ) de volume  $V' = 10 \text{ mL}$ . La combustion complète de mélange nécessite un volume exact de 115 mL de dioxygène et produit 70 mL de dioxyde de carbone.

1.5 Ecrire les équations –bilan des réactions de combustion de A et B. (0,5pt)

1.6 Montrer que  $x + x' = 7$  et  $y + y' = 18$ . En déduire les formules brutes A et B sachant que  $\frac{y}{y'} = 0,8$ . (0,75pt)

1.7 Ecrire les formules semi-développées de A et B. (0,75pt)

### Exercice 2 : (4,5points)

On considère un mélange d'un alcène A et d'un alcyne B. L'hydrogénation catalytique en présence de platine (Pt) d'une masse  $m = 13,2 \text{ g}$  de ce mélange nécessite 5,6 L de dihydrogène. On obtient un seul composé D qui, par chloration, donne un produit E de masse molaire  $M_E = 141 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  renfermant 50,35% de chlore.

On donne  $V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

2.1 Ecrire l'équation bilan générale traduisant la formation du composé E. Dire s'il s'agit d'une monochloration, d'une dichloration ou d'une trichloration. Justifier. (0,5pt)

2.2 Quelle est la fonction chimique de D ? Déterminer sa formule brute. (0,5pt)

2.3 En déduire la formule brute de A puis celle de B. (0,5pt)

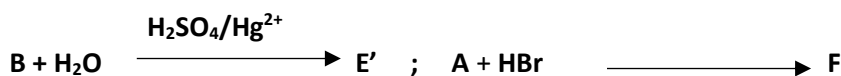
2.4 Ecrire toutes les formules semi-développées de A et de B puis les nommer. (1pt)

2.5 Déterminer la formule semi-développée exacte de A sachant qu'il présente les stéréo-isoméries Z/E que vous représenterez. (0,5pt)

2.6 Déterminer la formule semi-développée exacte de B sachant que son hydrogénation en présence de palladium désactivé donne le composé A. (0,25pt)

2.7 Déterminer la composition massique du mélange initial de A et B. (1pt)

2.8. Compléter les équations bilan des réactions en remplaçant A ; B ; E' et F par leur formule semi développée. (0,75pt)



### Exercice 3 :

(6points)

On considère une piste OABCDE constitué :

- D'une partie rectiligne horizontale OA ;

tie AB rectiligne de longueur  $AB=L=2\text{m}$  incliné d'un angle  $\alpha=45^\circ$  par rapport à l'horizontal ;

- une partie BE circulaire de rayon  $r=1\text{m}$ .

Pour lancer le solide (S) de masse  $m=500\text{g}$ , on comprime un ressort de raideur  $K=400\text{N/m}$  d'une longueur  $x=OO'=5\text{cm}$  et on lâche l'ensemble (ressort +solide) sans vitesse initiale. La détente du ressort cesse au point O et le solide continue son mouvement sur la piste.

Sur toute la piste OABCD, il existe des frottements  $\vec{f}$  d'intensité constante.

**3-1-** Calculer le travail de la tension du ressort lors de sa détente (passage du point O' au point O). **(0,75pt)**

**3-2-** le solide se déplace de A à B avec une vitesse  $v=2\text{m/s}$ . Représenter les forces agissantes sur (S) lors de son déplacement de A à B puis calculer l'intensité  $f$  de la force de frottement. **(0,75pt+0,75pt)**

**3-3-** Donner l'expression du travail du poids de (S) entre A et B en fonction de  $m$ ,  $g$ ,  $L$  et  $\alpha$ . **(0,5pt)**

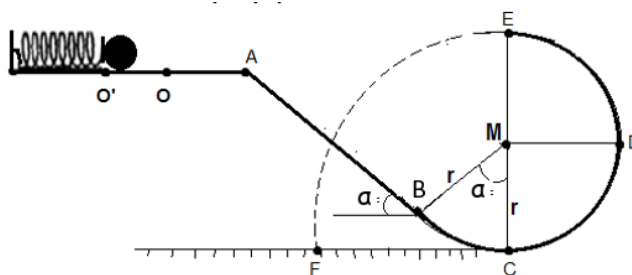
**3-4-** Calculer le travail de  $\vec{f}$  lors de ce déplacement. **(0,5pt)**

**3-5-** Arrivé au point B, le solide aborde la partie circulaire.

**3-5-1-** Montrer que l'expression du travail du poids entre B et E est  $W(\vec{P}) = -mgr(1 + \cos \alpha)$ . Faire l'application numérique. **(0,5pt+0,5pt)**

**3-5-2-** Calculer la puissance de  $\vec{f}$  lors déplacement de B à C. La vitesse de la descente entre B et C est  $v=2\text{m/s}$ . **(0,5pt)**

**3-5-3-** Arrivé au point E le solide sort de la piste et effectue un mouvement parabolique de E à F. Calculer le travail du poids entre E et F. **(0,75pt + 0,5pt)**



#### Exercice 4 : (6points)

Une piste ABCD est formée de trois parties AB, BC et CD situées dans un plan vertical.

- AB est une portion rectiligne de longueur  $\ell$ , inclinée d'un angle  $\alpha=30^\circ$  avec l'horizontale.
- BC est une portion de cercle de centre O, de rayon  $r$  et d'angle au centre  $\alpha=30^\circ$  et raccordée tangentiellement en B à la partie AB.
- CD est une portion de cercle de centre O', de rayon  $r'$  et d'angle au centre  $\beta=60^\circ$  et raccordée tangentiellement en C à la partie BC.
- O'D est parallèle à AB.

On suppose dans un premier temps que le solide ponctuel de masse  $m=0,5\text{ kg}$  lâché sans vitesse initiale se déplace sans frottement. On choisit comme référence de l'énergie potentielle, l'horizontale passant par B (voir figure).

On donne  $g=10\text{ N.kg}^{-1}$  ;  $r=0,4\text{ m}$ .

**4.1** Il passe au point B avec la vitesse  $V_B=2,24\text{ m/s}$

**4.1.1** Exprimer la longueur  $\ell$  en fonction de  $V_B$ ,  $g$  et  $\alpha$ . **(02pt)**

- En utilisant le théorème de l'énergie cinétique,
- En utilisant la conservation de l'énergie mécanique,

**4.1.2** Vérifier que  $\ell=0,5\text{ m}$ . **(0,5pt)**



LN Education

r la vitesse  $V_c$  du Solide au point C en fonction de  $\alpha$ ,  $\ell$  et  $g$  en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. Calculer  $V_c$ . (1pt)

4.1.4 Etablir l'expression de  $V_D$  en fonction de  $\alpha$ ,  $\ell$  et  $g$  puis la calculer. (1pt)

4.2 On suppose que les forces de frottement existent uniquement sur la partie rectiligne AB et qu'elles sont équivalentes à une force unique  $\vec{f}$ .

La vitesse du solide au point B est  $V'_B = 1,12 \text{ m.s}^{-1}$ .

4.2.1 Calculer la valeur de la force de frottement  $\vec{f}$  supposée constante sur la portion AB. (0,75pt)

4.2.3 Que devient la vitesse du solide au point D. (0,75pt)